표본평균변형

해 설 지

통계

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	STA-W03	원소의 기록값에서 표본평균의 확률을 정규 근사로 구하기	994
2	STA-W03-V1	두 값을 갖는 확률변수의 표본평균을 정규 근사로 구하기 (기본)	159
3	STA-W03-V2	순열 다섯 개에서 기록값의 분포를 구한 뒤 표본평균 확률 구하기 (심화)	23
4	STA-W03-V3	표본평균 확률의 값으로부터 시행 횟수를 거꾸로 구하기	25

네 정수 a, b, c, d가 $\{a, b, c, d\} = \{1, 2, 3, 4\}$를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 집합을 A라 하자. 집합 A에서 임의로 하나의 원소를 택할 때, 이 원소를 (a_1, a_2, a_3, a_4)라 하고, $n + a_n$이 홀수가 되도록 하는 4 이하의 자연수 n의 개수를 기록한다.

이 시행을 7500번 반복하여 기록된 7500개의 수의 평균을 확률변수 $\bar{X}$라 하자. 표준정규분포표에서 $P(0 \le Z \le z)$의 값은 $z = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5$일 때 차례로 0.192, 0.341, 0.433, 0.477, 0.494이다.

$P(\bar{X} \ge 59/30)$의 값을 위 표를 이용하여 구한 값이 p일 때, $1000 \times p$의 값을 구하시오.

발상 **먼저 시행 하나의 결과부터 본다.** 한 번 뽑아 기록되는 수는 $n + a_n$이 홀수인 n의 개수이고, 이 값은 $0, 2, 4$ 중 하나다. **성공·실패 두 가지가 아니라 세 가지 값을 가진다.**

그다음 7500번 반복했다는 것을 본다. 반복 시행이라는 말 때문에 $B(7500, p)$를 떠올리기 쉽다. 그런데 이 문항이 묻는 것은 **성공 횟수가 아니라 기록된 수들의 평균**이다. **이항분포는 횟수에만 쓴다.**

그러므로 평균의 분포를 쓴다. 표본평균 $\bar{X}$의 평균은 한 번 기록의 평균과 같고, 분산은 한 번 기록의 분산을 시행 횟수로 나눈 값이다. 시행 횟수가 크므로 정규분포로 근사하고, 주어진 표로 확률을 읽는다.

풀이

① 한 번 기록되는 수 X의 분포를 구한다. A의 원소는 $4! = 24$개이므로 각각 확률 $1/24$로 뽑힌다. $n + a_n$이 홀수이려면 n과 a_n의 홀짝이 달라야 한다. 네 순서쌍 모두에 대해 세어 보면

$P(X = 0) = 1/6,\ \ P(X = 2) = 2/3,\ \ P(X = 4) = 1/6$

② X의 평균과 분산을 구한다.

$E(X) = 0 \cdot 1/6 + 2 \cdot 2/3 + 4 \cdot 1/6 = 2$

$E(X^2) = 0 + 4 \cdot 2/3 + 16 \cdot 1/6 = 16/3$

$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 16/3 - 4 = 4/3$

③ 표본평균 X의 평균과 분산을 구한다. 시행을 7500번 반복하므로 평균은 그대로이고 분산은 7500으로 나눈다.

$E(\bar{X}) = E(X) = 2$

$V(\bar{X}) = V(X) \,/\, 7500 = (4/3) \,/\, 7500 = 4/22500$

$\sigma(\bar{X}) = \sqrt{(4/22500)} = 2/150 = 1/75$

④ 표준화한다. $\bar{X}$를 표준화하면

$P(\bar{X} \ge 59/30) = P(Z \ge (59/30 - 2) \,/\, (1/75))$

$= P(Z \ge (-1/30) \times 75) = P(Z \ge -5/2)$

⑤ 표준정규분포표로 읽는다. 표는 0부터의 넓이만 주므로, 0을 기준으로 둘로 나눈다. 구간 $Z \ge -5/2$는 $-5/2 \le Z \le 0$과 $Z \ge 0$의 합이다. 정규분포는 0에 대하여 대칭이므로 $P(-5/2 \le Z \le 0) = P(0 \le Z \le 5/2)$이다.

$P(Z \geq -2.5) = P(0 \leq Z \leq 2.5) + P(Z \geq 0) = 0.494 + 0.5 = 0.994$

⑥ 답을 만든다.

$p = 0.994,\ \ 1000 \times p = 994$

답 994

> **함정** **7500번 반복이라는 말에 끌려 이항분포로 넘어가면 안 된다.** 이항분포는 **성공과 실패 두 가지 결과의 횟수**에만 쓰인다. 이 문항의 시행 결과는 $0, 2, 4$ 세 값이므로 한 번의 시행도 이항 시행이 아니다. **반복 시행이라고 바로 이항분포라고 쓰지 않는다. 평균을 묻는 문제는 평균의 분포(정규 근사)로 간다.**
>
> $B(7500, p)$**로 쓰고 나면 평균이 안 맞아 막힌다.** 이항분포의 평균 np는 $7500p$인데, $\bar{X}$의 평균은 2다. **평균이 횟수와 다른 값으로 나오면 분포 선택이 틀린 것이다.**
>
> **분산을 시행 횟수로 나누는 것을 잊으면 표준화가 크게 틀어진다.** $V(\bar{X})$에 $4/3$을 그대로 쓰면 표준편차가 $\sqrt{(4/3)} \approx 1.15$가 되어 z가 거의 0에 가까워진다. **표준편차는** $V(X)/n$**의 제곱근이다.**
>
> **표는 0부터 z까지의 넓이다. 0.5를 더하는 것을 잊지 않는다.** $z = -2.5$는 음수이므로 $P(Z \geq -2.5)$는 $0.5 + 0.494$이다. 표의 값만 그대로 쓰면 494가 나온다.

> **노하우** **평균을 묻는 문제는 세 줄로 정리한다.**
> $E(\bar{X}) = E(X)\quad V(\bar{X}) = V(X) / n\quad$ n 이 크면 $\bar{X}$ 는 정규분포에 가깝다
> **'반복'은 분산을 나누는 이유이지 이항분포의 이유가 아니다.**
>
> **이항분포인지 판단하는 두 가지를 먼저 본다.** 시행 결과가 성공·실패 두 가지인가, 그리고 묻는 것이 성공 횟수인가. 둘 중 하나라도 아니면 이항분포가 아니다.
>
> **표를 주었다면 정규 근사가 의도된 길이다.** 이항분포로 가면 표가 필요 없고 계산이 훨씬 무겁다. **문제가 표준정규분포표를 준 이유를 먼저 생각한다.**

---

2 두 값을 갖는 확률변수의 표본평균을 정규 근사로 구하기 (기본) STA-W03-V1

정답 159

확률변수 X는 값 1과 3을 각각 확률 1/2로 가진다. 이 시행을 100번 반복하여 얻은 100개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자. 표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.341$일 때, $1000 \times P(\bar{X} \geq 2.1)$의 값을 구하시오.

> **발상** **이 문제는 두 가지만 하면 된다.** 평균 하나, 분산 하나를 구해 표준화하는 것이다.
>
> **반복했다고 이항분포를 떠올리지 않는다.** 묻는 것이 평균이므로 **평균의 분포**를 쓴다.

풀이

① X의 평균과 분산을 구한다.

$E(X) = 1 \cdot 1/2 + 3 \cdot 1/2 = 2$

$E(X^2) = 1 \cdot 1/2 + 9 \cdot 1/2 = 5$

$V(X) = 5 - 4 = 1$

② X의 평균과 분산을 구한다.

$E(\bar{X}) = 2,\ \ V(\bar{X}) = 1/100,\ \ \sigma(\bar{X}) = 1/10$

③ 표준화한다.

$P(\bar{X} \geq 2.1) = P(Z \geq (2.1 - 2) \,/\, (1/10)) = P(Z \geq 1)$

④ 표로 읽는다.

$P(Z \geq 1) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1) = 0.5 - 0.341 = 0.159$

$1000 \times 0.159 = 159$

답 159

> 함정 **표준화할 때 표준편차에 시행 횟수를 곱하지 않는다.** $\sigma(\bar{X}) = 1/10$이므로 0.1로 나누어야 한다. 1로 나누면 $z = 0.1$이 되어 답이 크게 달라진다.
>
> **0.5를 빼는 것을 잊는다.** 표는 0부터의 넓이이므로 $P(Z \geq 1)$은 $0.5 - 0.341$이다. 표의 값 0.341을 그대로 쓰면 341이 된다.

> 노하우 **표본평균 문제는 세 줄이다.**
> $E(\bar{X}) = E(X)\quad V(\bar{X}) = V(X) \,/\, n\quad (\bar{X} - E) \,/\, \sigma(\bar{X})$ 를 표준화
> **'n번 반복'은 분산을 나누는 이유다.**

---

3 순열 다섯 개에서 기록값의 분포를 구한 뒤 표본평균 확률 구하기 (심화) STA-W03-V2

정답 23

집합 B는 1, 2, 3, 4, 5의 순열 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 전체의 집합이다. B에서 임의로 하나의 원소를 택하고, $n + a_n$이 홀수가 되도록 하는 5 이하의 자연수 n의 개수를 기록한다.

이 시행을 400번 반복하여 얻은 400개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자.

표준정규분포표에서 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.477$일 때, $1000 \times P(\bar{X} \geq 2.52)$의 값을 구하시오.

> 발상 **이 문제는 두 단계로 나뉜다.** 먼저 기록값의 분포를 세고, 그다음 표본평균의 확률을 구한다. **분포를 세지 않으면 평균도 분산도 나오지 않는다.**
>
> **원소가 다섯 개면 순열이 120개다.** 하나씩 세기보다 **n이 홀수인 자리와 짝을 맞춰** 보면 기록값이 몇 개의 값만 가진다는 것이 보인다. 그 값들이 짝수뿐이라는 것이 핵심이다.

풀이

① 한 번 기록되는 값 X의 분포를 세운다. $n + a_n$이 홀수이려면 n과 a_n의 홀짝이 달라야 한다. $1 \sim 5$에는 홀수가 셋, 짝수가 둘 있으므로 짝을 맞추는 방식을 센다. 120개의 순열을 전부 세면 다음과 같다.

$P(X = 0) = 1/10,\ \ P(X = 2) = 3/5,\ \ P(X = 4) = 3/10$

② 평균과 분산을 구한다.

$E(X) = 0 \cdot 1/10 + 2 \cdot 3/5 + 4 \cdot 3/10 = 6/5 + 6/5 = 12/5$

$E(X^2) = 0 + 4 \cdot 3/5 + 16 \cdot 3/10 = 12/5 + 24/5 = 36/5$

$V(X) = 36/5 - (12/5)^2 = 180/25 - 144/25 = 36/25$

③ X의 평균과 분산을 구한다.

$E(\bar{X}) = 12/5 = 2.4$

$V(\bar{X}) = (36/25) \,/\, 400 = 36/10000,\ \ \sigma(\bar{X}) = 6/100 = 0.06$

④ 표준화한다.

$P(\bar{X} \geq 2.52) = P(Z \geq (2.52 - 2.4) \,/\, 0.06) = P(Z \geq 2)$

⑤ 표로 읽는다.

$P(Z \geq 2) = 0.5 - 0.477 = 0.023$

$1000 \times 0.023 = 23$

답 23

> 함정 **원소의 개수 5와 반복 횟수 400을 혼동하지 않는다.** 순열의 원소는 5개이고, 반복은 400번이다. 400은 분산을 나누는 수이고, 5는 자리의 개수다.
>
> **분산을 구할 때 $E(X)^2$를 빼지 않는다.** $E(X^2) = 36/5$만 쓰면 답이 전혀 다른 곳으로 간다.
>
> **기록값이 짝수뿐이라는 것을 확인하지 않고 분포를 추측한다.** X가 1이나 3을 가진다고 생각하면 평균이 맞지 않는다. 세 값 $0, 2, 4$의 확률 합이 1인지 꼭 확인한다.

노하우 **기록값의 분포는 '짝수뿐인가'부터 본다.** 홀짝이 한쪽으로 몰리면 가짓수가 줄어든다. 이 문항은 X의 값이 짝수 셋뿐이어서 평균을 바로 구할 수 있었다.

표로 읽는 z 값은 세 자리로 맞춘다. 기준값 2.52는 $2.4 + 2 \times 0.06$으로 정해진 값이다. 표 값에 맞게 기준을 잡으면 답이 정수로 떨어진다.

---

4 표본평균 확률의 값으로부터 시행 횟수를 거꾸로 구하기 STA-W03-V3 **정답 25**

확률변수 X는 값 1과 3을 각각 확률 1/2로 가진다. 이 시행을 n번 반복하여 얻은 n개의 값의 평균을 $\bar{X}$라 하자.
표준정규분포표를 이용하여 구한 $P(\bar{X} \geq 2.3)$의 값을 p라 하자. $1000 \times p = 67$일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

> **발상** **이번에는 확률에서 시작해 거꾸로 간다.** 표준화한 z가 표의 어떤 값과 맞는지 먼저 찾는다.
>
> **1000p = 67이므로 p = 0.067이다.** 표준정규분포표에서 $0.5 - 0.433 = 0.067$이므로 $P(0 \le Z \le z) = 0.433$, 곧 $z = 1.5$이다. 이것이 이 문항의 첫 번째 열쇠다.

풀이

① 확률을 z 값으로 바꾼다.

$p = P(Z \ge z) = 0.5 - P(0 \le Z \le z) = 0.067$

$P(0 \le Z \le z) = 0.433 \rightarrow z = 1.5$

② X의 평균과 분산을 구한다.

$E(X) = 2,\ \ E(X^2) = 5,\ \ V(X) = 5 - 4 = 1$

③ 표준화한 식을 세운다. $\bar{X}$의 평균은 2, 표준편차는 $1/\sqrt{n}$이다.

$P(\bar{X} \ge 2.3) = P(Z \ge (2.3 - 2) \,/\, (1/\sqrt{n})) = P(Z \ge 0.3\sqrt{n})$

④ n을 구한다. $0.3\sqrt{n} = 1.5$이므로

$\sqrt{n} = 5 \rightarrow n = 25$

답 25

⑤ 확인한다. $n = 25$이면 $z = 0.3 \times 5 = 1.5$이고 $P(Z \ge 1.5) = 0.5 - 0.433 = 0.067$이므로 $1000p = 67$이다. ✓

> **함정** **0.067을 그대로 z로 읽으면 안 된다.** 표에 있는 값은 0.433이다. 0.067은 표의 값을 0.5에서 뺀 것이다.
>
> **표준편차를 $\sqrt{n}$으로 두지 않는다.** $\bar{X}$의 표준편차는 $\sqrt{V(X)/n} = 1/\sqrt{n}$이다. $\sqrt{n}$을 그대로 쓰면 n의 방향이 뒤집힌다.
>
> **제곱을 잊어서 $n = 5$로 답하지 않는다.** $\sqrt{n} = 5$에서 n을 구할 때는 제곱한다.

노하우 **역추론은 표준화 식을 그대로 두고 미지수 하나만 남긴다.**

$z = (\text{기준값} - \text{평균}) \,/\, (\sigma/\sqrt{n}) \rightarrow$ 미지수는 n 하나

표의 z 값과 1000p 를 먼저 대응시키면 방향이 잡힌다.
